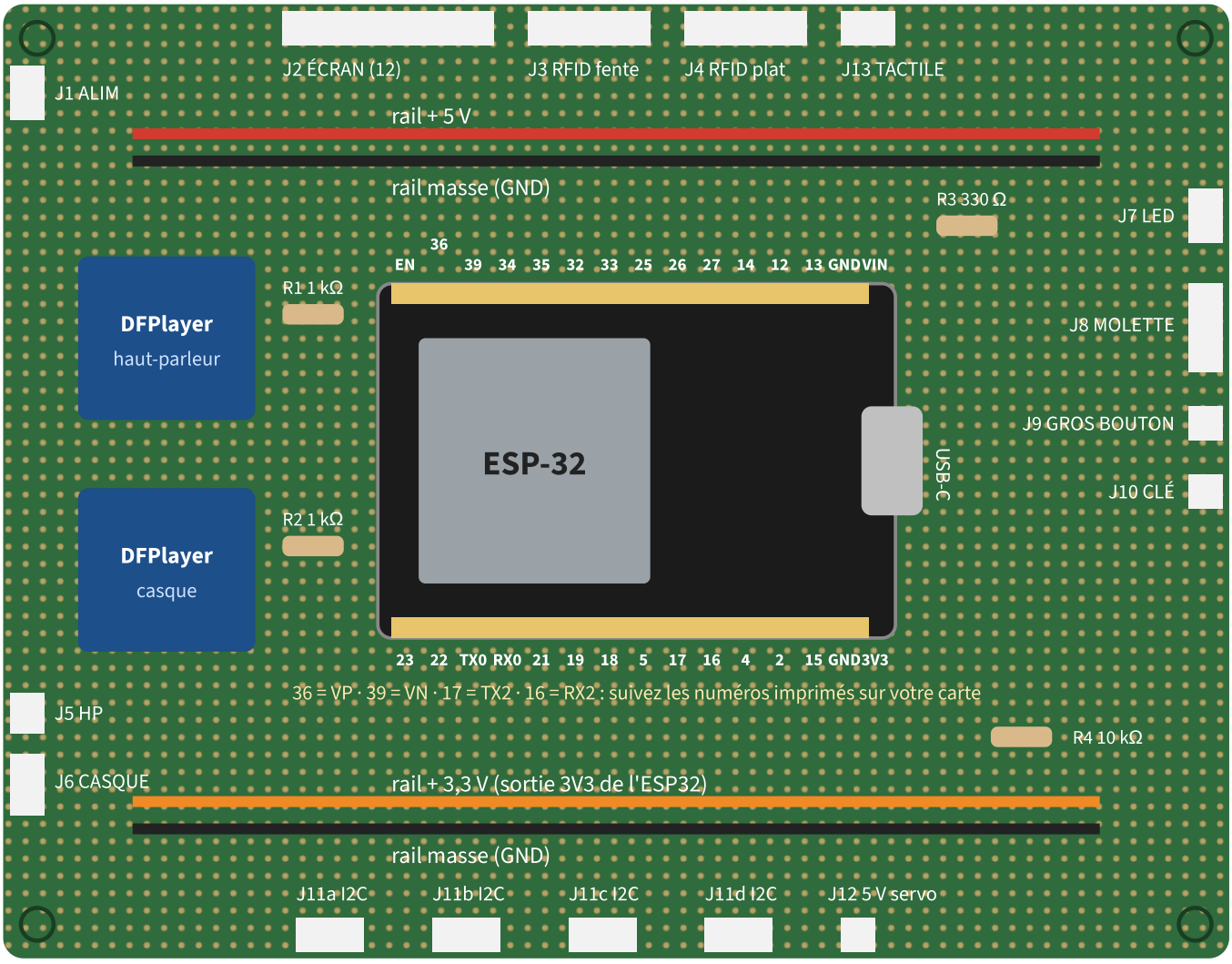
Plan de câblage

La plaque à pastilles de l'ESP32 et tous les fils du pupitre : leur rôle, leur départ et leur arrivée.

1. La plaque à pastilles (7 × 9 cm), vue de dessus

Un **plan d'implantation** : où poser chaque élément et chaque connecteur, et ce qui les relie. Ce n'est pas un tracé trou par trou : l'écartement des deux rangées de broches de l'ESP32 change d'un modèle à l'autre (25,4 ou 22,9 mm). Posez d'abord les supports femelles de l'ESP32 et des deux DFPlayer, puis les connecteurs sur les bords.



Sur la plaque

Repère	Élément
ESP32	Sur 2 barrettes femelles 1 × 15 (on peut le retirer)
DFPlayer × 2	Sur 2 barrettes femelles 1 × 8 chacun ; la carte micro-SD côté bord
R1, R2	1 kΩ entre GPIO 17 et RX du DFPlayer HP, entre GPIO 2 et RX du DFPlayer casque
R3	330 Ω entre GPIO 25 et la broche DIN de J7
R4	10 kΩ entre GPIO 39 et le rail 3,3 V (tirage du gros bouton)
C1	100 µF entre les rails 5 V et masse, près de J1 (facultatif mais conseillé)

Les connecteurs

Barrettes mâles au pas de 2,54 mm (ou JST-XH, détrompés). Chaque fil de la boîte arrive sur un connecteur : la plaque se débranche en entier.

> Faites les rails et les liaisons de la plaque **par-dessous**, en fil isolé fin (26 AWG) ou en pontant les pastilles à l'étain ; les fils vers la boîte partent **par-dessus**, des connecteurs.

Rails	Fil nu étamé le long des bords : 5 V, 3,3 V, deux masses reliées entre elles

Le brochage de chaque connecteur (broche 1 marquée d'un point)

Connecteur	Broches, dans l'ordre	Vers
J1 ALIM (2)	1 + 5 V (rail 5 V) · 2 GND	L'interrupteur général et l'embase USB-C
J2 ÉCRAN (12)	1 3,3 V · 2 GND · 3 CS ← 5 · 4 RESET ← EN · 5 DC ← 21 · 6 MOSI ← 23 · 7 SCK ← 18 · 8 LED ← 12 · 9 SD_CS ← 4 · 10 SD_MOSI ← 23 · 11 SD_MISO → 19 · 12 SD_SCK ← 18	L'écran ILI9488 et son lecteur SD
J3 RFID fente (7)	1 3,3 V · 2 RST (3,3 V) · 3 GND · 4 MISO → 19 · 5 MOSI ← 23 · 6 SCK ← 18 · 7 SDA (CS) ← 13	Le RC522 de la fente
J4 RFID plat (7)	Comme J3, mais 7 SDA (CS) ← 22	Le RC522 du lecteur à plat
J5 HP (2)	1 SPK_1 · 2 SPK_2 du DFPlayer haut-parleur	Le haut-parleur
J6 CASQUE (3)	1 DAC_L · 2 DAC_R · 3 GND du DFPlayer casque	L'embase jack
J7 LED (3)	1 + 5 V · 2 GND · 3 DIN ← R3 ← 25	L'anneau, début de la chaîne de LED
J8 MOLETTE (5)	1 3,3 V (+) · 2 GND · 3 CLK → 34 · 4 DT → 35 · 5 SW → 32	Le KY-040
J9 GROS BOUTON (2)	1 → 39 (et R4) · 2 GND	Le bouton champignon
J10 CLÉ (2)	1 → 33 · 2 GND	L'interrupteur à clé
J11a … d I2C (4 chacun)	1 3,3 V · 2 GND · 3 SDA ↔️ 26 · 4 SCL ← 27 (les quatre en parallèle)	Les quatre branches du bus I2C
J12 5 V servo (2)	1 + 5 V · 2 GND	Le bornier V+ du PCA9685
J13 TACTILE (5)	1 T_CS ← 14 · 2 T_CLK ← 18 · 3 T_DIN ← 23 · 4 T_DO → 19 · 5 GPIO 15 (réserve)	La dalle tactile de l'écran (puce XPT2046)

2. Tous les fils du pupitre

Les numéros servent d'étiquettes : notez-les sur un morceau de ruban adhésif à chaque bout. Couleurs conseillées : 🔴 5 V · 🟠 3,3 V · ⚫ masse · 🟡 SDA · 🟢 SCL · 🔵 données des LED · ⚪ SPI · 🟣 sélection (CS) · 🩶 autres signaux. Fil de 22 AWG pour l'alimentation (fils 1 à 3), 24 ou 26 AWG pour le reste.

N°	Rôle	Départ	Arrivée	Fil
Alimentation				
1	+ 5 V avant l'interrupteur	Embase USB-C, borne VBUS (+)	Interrupteur général, borne 1	🔴 22 AWG
2	+ 5 V après l'interrupteur	Interrupteur général, borne 2	J1 broche 1	🔴 22 AWG
3	Masse générale	Embase USB-C, borne GND (−)	J1 broche 2	⚫ 22 AWG
L'écran (J2) — un câble de 12 fils, ou une nappe				
4	Alimentation	J2-1 (3,3 V)	Écran VCC	🟠
5	Masse	J2-2	Écran GND	⚫
6	Sélection de l'écran	J2-3 (GPIO 5)	Écran CS	🟣
7	Réinitialisation	J2-4 (EN)	Écran RESET	🩶
8	Donnée ou commande	J2-5 (GPIO 21)	Écran DC (ou RS)	🩶
9	SPI : données vers l'écran	J2-6 (GPIO 23)	Écran SDI (MOSI)	⚪
10	SPI : horloge	J2-7 (GPIO 18)	Écran SCK	⚪
11	Rétroéclairage	J2-8 (GPIO 12)	Écran LED	🩶
12	Sélection de la carte SD	J2-9 (GPIO 4)	Écran SD_CS	🟣
13	SD : données vers la carte	J2-10 (GPIO 23)	Écran SD_MOSI	⚪
14	SD : données vers l'ESP32	J2-11 (GPIO 19)	Écran SD_MISO	⚪
15	SD : horloge	J2-12 (GPIO 18)	Écran SD_SCK	⚪
—	Ne pas brancher : SDO (MISO) de l'écran, ni T_IRQ.			
La dalle tactile de l'écran (J13) — 4 fils, sur les broches T_… du même module (elle s'alimente par son VCC)				
T1	Sélection du tactile	J13-1 (GPIO 14)	Écran T_CS	🟣
T2	SPI : horloge	J13-2 (GPIO 18)	Écran T_CLK	⚪
T3	SPI : données vers la dalle	J13-3 (GPIO 23)	Écran T_DIN	⚪
T4	SPI : données vers l'ESP32	J13-4 (GPIO 19)	Écran T_DO	⚪
Le lecteur RFID de la fente (J3) — 7 fils				
16	Alimentation (3,3 V seulement)	J3-1	RC522 fente 3.3V	🟠
17	RST tenu à 3,3 V	J3-2	RC522 fente RST	🟠
18	Masse	J3-3	RC522 fente GND	⚫
19	SPI : MISO	J3-4 (GPIO 19)	RC522 fente MISO	⚪
20	SPI : MOSI	J3-5 (GPIO 23)	RC522 fente MOSI	⚪
21	SPI : horloge	J3-6 (GPIO 18)	RC522 fente SCK	⚪
22	Sélection	J3-7 (GPIO 13)	RC522 fente SDA	🟣
—	IRQ du RC522 : non branchée.			
Le lecteur RFID à plat (J4) — 7 fils, comme la fente				
23–28	3,3 V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	J4-1 à J4-6	RC522 à plat : 3.3V, RST, GND, MISO, MOSI, SCK	comme 16 à 21
29	Sélection	J4-7 (GPIO 22)	RC522 à plat SDA	🟣
Le son				
30	Haut-parleur +	J5-1 (SPK_1)	Haut-parleur, borne +	🔴 22 AWG
31	Haut-parleur −	J5-2 (SPK_2)	Haut-parleur, borne −	⚫ 22 AWG

32	Casque, voie gauche	J6-1 (DAC_L)	Embase jack, pointe	
33	Casque, voie droite	J6-2 (DAC_R)	Embase jack, anneau	
34	Casque, masse	J6-3	Embase jack, manchon	
La chaîne de LED — 3 fils à chaque maillon (+ 5 V, masse, données) ; la sortie DOUT d'une LED va dans l'entrée DIN de la suivante				
35–37	Début de la chaîne	J7 (5 V, GND, DIN)	Anneau de 12 LED : 5V, GND, DIN	
—	Condensateur de 1000 µF soudé à l'entrée de l'anneau, entre 5 V et GND (le − du condensateur sur GND).			
38–40	Anneau → LED de la fente	Anneau : 5V, GND, DOUT	LED de la fente : 5V, GND, DIN	
41–43	LED de la fente → LED du lecteur à plat	LED fente : 5V, GND, DOUT	LED plateau : 5V, GND, DIN	
44–46	LED du plateau → voyants 1 à 5	LED plateau : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 1-5 : 5V, GND, DIN	
47–49	Voyants 1-5 → voyants 6-10	Fin du ruban 1-5 : 5V, GND, DOUT	Ruban des voyants 6-10 : 5V, GND, DIN	
50–52	Voyants → ruban sous la boîte	Fin du ruban 6-10 : 5V, GND, DOUT	Ruban sous la boîte (par le trou de 6 mm du fond) : 5V, GND, DIN	
53–55	Ruban sous la boîte → tiroir	Fin du ruban : 5V, GND, DOUT	LED du tiroir secret : 5V, GND, DIN	
Les commandes en direct sur l'ESP32				
56	Molette : alimentation	J8-1 (3,3 V)	KY-040 +	
57	Molette : masse	J8-2	KY-040 GND	
58	Molette : rotation A	J8-3 (GPIO 34)	KY-040 CLK	
59	Molette : rotation B	J8-4 (GPIO 35)	KY-040 DT	
60	Molette : appui	J8-5 (GPIO 32)	KY-040 SW	
61	Gros bouton : signal	J9-1 (GPIO 39)	Gros bouton, contact NO	
62	Gros bouton : masse	J9-2	Gros bouton, contact COM	
63	Clé : signal	J10-1 (GPIO 33)	Interrupteur à clé, borne 1	
64	Clé : masse	J10-2	Interrupteur à clé, borne 2	
Le bus I2C — 4 fils par tronçon (3,3 V, GND, SDA, SCL). Chaque branche passe d'un module au suivant ; sur un module qui n'a qu'une barrette, soudez le fil qui arrive et celui qui repart sur les mêmes broches.				
65–68	Branche arrière gauche	J11a	PCF8574 du clavier (VCC, GND, SDA, SCL)	
69–72	… suite	PCF8574 du clavier (sortie)	PCA9685 du tiroir (VCC, GND, SDA, SCL)	
73–76	Branche avant gauche	J11b	PCF8574 des boutons (VCC, GND, SDA, SCL)	
77–80	… suite	PCF8574 des boutons (sortie)	Forge BME280 (VIN, GND, SDA, SCL)	
81–84	… suite	Forge BME280	Enclume QMC5883L (VCC, GND, SDA, SCL)	
85–88	Branche avant centre	J11c	Horloge HT16K33 (VCC, GND, SDA, SCL)	
89–92	… suite	Horloge HT16K33	Œil APDS-9960 (VCC, GND, SDA, SCL)	
93–96	Branche droite	J11d	Capteur de couleur TCS34725 (VIN, GND, SDA, SCL)	
Le tiroir secret				
97	Puissance du servomoteur	J12-1 (+ 5 V)	PCA9685, bornier V+	22 AWG
98	Masse du servomoteur	J12-2	PCA9685, bornier GND	22 AWG
—	Condensateur de 470 µF sur le bornier du PCA9685 (+ sur V+). Le servomoteur se branche sur la voie 0 : marron GND, rouge V+, orange PWM.			

99	Fin de course : signal	PCF8574 des boutons, P4	Microrupteur, borne NO	▢
100	Fin de course : masse	PCF8574 des boutons, GND	Microrupteur, borne COM	■
Les boutons de couleur et le clavier (sur les PCF8574, pas sur la plaque)				
101	Bouton rouge	PCF8574 des boutons, P0	Bouton rouge, contact NO	▢
102	Bouton bleu	PCF8574 des boutons, P1	Bouton bleu, contact NO	▢
103	Bouton jaune	PCF8574 des boutons, P2	Bouton jaune, contact NO	▢
104	Bouton vert	PCF8574 des boutons, P3	Bouton vert, contact NO	▢
105–108	Masse commune des 4 boutons	PCF8574 des boutons, GND	COM du rouge → COM du bleu → COM du jaune → COM du vert (en chaîne)	■
109–116	Les 8 fils du clavier	PCF8574 du clavier, P0 à P7	Nappe du clavier, fils 1 à 8 (lignes 1-4, puis colonnes 1-4)	nappe
—	Adresses : PCF8574 du clavier, cavaliers A0, A1, A2 sur GND (0x20) ; PCF8574 des boutons, A0 sur VCC, A1 et A2 sur GND (0x21). BME280 : SDO libre (0x76). Les autres modules ont une adresse fixe.			

Ce qui se fait sur la plaque elle-même

Liaison	De	À
Alimentation de l'ESP32	Rail 5 V · rail GND	ESP32 VIN · ESP32 GND
Rail 3,3 V	ESP32 3V3	Rail 3,3 V (alimente J2, J3, J4, J8, J11, R4)
Les deux masses	Rail GND du haut	Rail GND du bas
DFPlayer haut-parleur	Rail 5 V, rail GND · GPIO 17 → R1 · GPIO 16	VCC, GND · RX · TX
DFPlayer casque	Rail 5 V, rail GND · GPIO 2 → R2 · GPIO 36 (VP)	VCC, GND · RX · TX
Bus SPI	GPIO 18, 23, 19	J2 (7, 12 · 6, 10 · 11), J3 et J4 (6 · 5 · 4), J13 (2 · 3 · 4)
Sélections (CS)	GPIO 5, 4, 13, 22, 14	J2-3, J2-9, J3-7, J4-7, J13-1
Écran	EN · GPIO 21 · GPIO 12	J2-4 · J2-5 · J2-8
RST des RFID	Rail 3,3 V	J3-2 et J4-2
LED	GPIO 25 → R3 · rail 5 V · rail GND	J7-3 · J7-1 · J7-2
Molette, gros bouton, clé	GPIO 34, 35, 32 · 39 (+ R4 vers 3,3 V) · 33	J8-3, J8-4, J8-5 · J9-1 · J10-1
Bus I2C	GPIO 26 (SDA), 27 (SCL), rail 3,3 V, rail GND	Les 4 connecteurs J11a à J11d, en parallèle
Servomoteur	Rail 5 V, rail GND	J12
Son	DFPlayer HP : SPK_1, SPK_2 · DFPlayer casque : DAC_L, DAC_R, GND	J5 · J6
Réserve	GPIO 15	J13-5

Avant de mettre sous tension : vérifiez au multimètre qu'il n'y a pas de court-circuit entre 5 V et masse, ni entre 3,3 V et masse. Mettez l'ESP32 et les DFPlayer sur leurs supports seulement ensuite. **Aucun module I2C, RFID ou écran sur le 5 V** : ils sont en 3,3 V (sauf V+ du PCA9685 et le 5 V des LED et des DFPlayer).

Si l'ESP32 ne démarre plus une fois tout branché : débranchez J2 (la GPIO 12 du rétroéclairage doit être basse au démarrage) ou le DFPlayer casque (GPIO 2). **Si des modules I2C répondent mal** (journal série), le bus est peut-être trop long : passez sa vitesse de 400 à 100 kHz dans `firmware/src/commandes.cpp` (`Wire.begin(…, 100000)`).